

# LUIZA GONÇALVES MANCHINI

pgAdmin 4

Object Explorer

Servers (1)

- PostgreSQL local
  - Databases (7)
    - bd\_escola
      - biblioteca

Query

```
--EX 01 (subquery scalar)--  
  
SELECT  
  a.nome AS autor,  
  (  
    SELECT COUNT(*)  
    FROM livro l  
    WHERE l.id_autor = a.id_autor  
  ) AS total_livros,  
  ROUND(  
    SELECT AVG(l.num_paginas)  
    FROM livro l  
    WHERE l.id_autor = a.id_autor  
  ), 2) AS media_paginas  
FROM autor a;
```

Data Output

|   | autor<br>character varying (100) | total_livros<br>bigint | media_paginas<br>numeric |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | J. R. R. Tolkien                 | 2                      | 952.00                   |
| 2 | Machado de Assis                 | 1                      | 208.00                   |
| 3 | Clarice Lispector                | 1                      | 88.00                    |
| 4 | J.K. Rowling                     | 0                      | [null]                   |

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.209

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

26 de mai 22:00

pgAdmin 4

Object Explorer

Servers (1)

- PostgreSQL local
  - Databases (7)
    - bd\_escola
      - biblioteca

Query

```
FROM autor a;  
  
-- Reescrito usando CTE  
  
WITH resumo_autor AS (  
  SELECT  
    a.id_autor,  
    a.nome AS autor,  
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros,  
    ROUND(AVG(l.num_paginas), 2) AS media_paginas  
  FROM autor a  
  LEFT JOIN livro l  
  ON a.id_autor = l.id_autor  
  GROUP BY a.id_autor, a.nome  
)  
SELECT  
  autor,  
  total_livros,  
  media_paginas  
FROM resumo_autor;
```

Data Output

|   | autor<br>character varying (100) | total_livros<br>bigint | media_paginas<br>numeric |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | J.K. Rowling                     | 0                      | [null]                   |
| 2 | Machado de Assis                 | 1                      | 208.00                   |
| 3 | J. R. R. Tolkien                 | 2                      | 952.00                   |
| 4 | Clarice Lispector                | 1                      | 88.00                    |

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.262

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

26 de mai 22:01

Successfully run. Total query runtime: 262 msec. 4 rows affected.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL local
    - Databases (7)
      - bd\_escola
      - biblioteca**
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
        - clima\_alerta
        - math
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
        - postgres
        - queimadas\_db
        - sistema\_bancario
        - Login/Group Roles
        - Tablespaces

Query

```

--EX 02

WITH paginas_por_autor AS (
  SELECT
    a.id_autor,
    a.nome AS autor,
    SUM(l.num_paginas) AS total_paginas
  FROM autor a
  INNER JOIN livro l
    ON a.id_autor = l.id_autor
  GROUP BY a.id_autor, a.nome
)
SELECT
  p.autor,
  p.total_paginas
FROM paginas_por_autor p
WHERE p.total_paginas > (
  SELECT AVG(total_paginas)
  FROM paginas_por_autor
);

```

Data Output

| autor            | total_paginas |
|------------------|---------------|
| J. R. R. Tolkien | 1904          |

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.197

LF Ln 80, Col 1

26 de mai 22:02

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL local
    - Databases (7)
      - bd\_escola
      - biblioteca**
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
        - clima\_alerta
        - math
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
        - postgres
        - queimadas\_db
        - sistema\_bancario
        - Login/Group Roles
        - Tablespaces

Query

```

--EX 03

SELECT AVG(total_paginas)
FROM paginas_por_autor
);

SELECT
  a.nome AS autor,
  (
    SELECT MAX(l.num_paginas)
    FROM livro l
    WHERE l.id_autor = a.id_autor
  ) AS maior_livro
FROM autor a;

-- VERSÃO B: CTE pré-agrupada

WITH maior_livro_por_autor AS (
  SELECT
    l.id_autor,

```

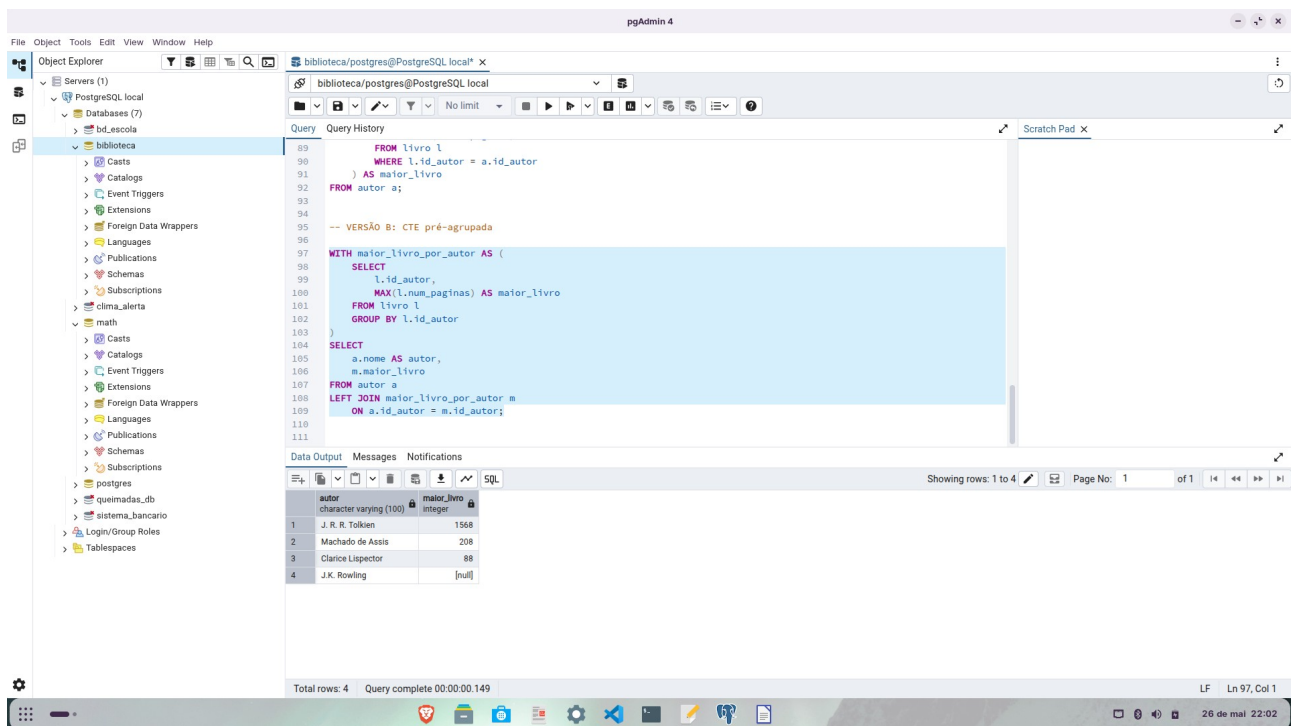
Data Output

| autor             | maior_livro |
|-------------------|-------------|
| J. R. R. Tolkien  | 1568        |
| Machado de Assis  | 208         |
| Clarice Lispector | 88          |
| J.K. Rowling      | [null]      |

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.203

LF Ln 85, Col 1

26 de mai 22:02



ALTER TABLE livro ADD COLUMN IF NOT EXISTS num\_paginas INT;

UPDATE livro SET num\_paginas = 1568 WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';

UPDATE livro SET num\_paginas = 208 WHERE titulo = 'Dom Casmurro';

UPDATE livro SET num\_paginas = 88 WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';

UPDATE livro SET num\_paginas = 336 WHERE titulo = 'O Hobbit';

--EX 01 (subquery scalar)--

SELECT a.nome AS autor,

```

(
    SELECT COUNT(*)
    FROM livro l
    WHERE l.id_autor = a.id_autor
) AS total_livros,

```

```

ROUND((
    SELECT AVG(l.num_paginas)
    FROM livro l
    WHERE l.id_autor = a.id_autor
), 2) AS media_paginas

```

FROM autor a;

-- Reescrito usando CTE

WITH resumo\_autor AS ( SELECT a.id\_autor, a.nome AS autor, COUNT(l.id\_livro) AS total\_livros, ROUND(AVG(l.num\_paginas), 2) AS media\_paginas FROM autor a LEFT JOIN livro

```
l ON a.id_autor = l.id_autor GROUP BY a.id_autor,  
a.nome ) SELECT autor, total_livros, media_paginas FROM resumo_autor;
```

--EX 02

```
WITH paginas_por_autor AS ( SELECT a.id_autor, a.nome AS autor, SUM(l.num_paginas) AS  
total_paginas FROM autor a INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor GROUP BY  
a.id_autor, a.nome ) SELECT p.autor, p.total_paginas FROM paginas_por_autor p WHERE  
p.total_paginas > ( SELECT AVG(total_paginas) FROM paginas_por_autor );
```

--EX 03

```
SELECT a.nome AS autor, ( SELECT MAX(l.num_paginas) FROM livro l WHERE l.id_autor =  
a.id_autor ) AS maior_livro FROM autor a;
```

-- VERSÃO B: CTE pré-agrupada

```
WITH maior_livro_por_autor AS ( SELECT l.id_autor, MAX(l.num_paginas) AS  
maior_livro FROM livro l GROUP BY l.id_autor ) SELECT a.nome AS  
autor, m.maior_livro FROM autor a LEFT JOIN maior_livro_por_autor m ON a.id_autor =  
m.id_autor;
```